

Tischtennis ist das schnellste **Rückschlagspiel** der Welt. Die Wurzeln sind im Tennis zu finden. Dieses entwickelte sich aus dem „Paume“, das seine Blütezeit zwischen dem 16.–19. Jahrhundert besonders in Frankreich erlebte und sich in ganz Europa ausbreitete. Das Spiel, eine Mischung aus dem heutigen Badminton und Tennis, wurde in der Regel von Adel und Aristokratie gespielt wurde.

Der erste schriftliche Nachweis von Tischtennis stammt aus England aus dem Jahr 1874; möglicherweise ist das Spiel aber aus Indien dorthin gelangt. Der englische Ingenieur James Gibb veröffentlichte im Jahre 1875 die ersten Spielregeln und begründete den eigentlichen Tischtennisport. Er brachte auch 1891 die ersten Zelluloidbälle aus den USA nach England mit. Aufgrund der Geräusche, die dieser Ball beim Auftreffen auf dem Tisch erzeugte, verbreitete sich schnell der Name „Ping Pong“.

Mit dem neuen Ball war ein schnelleres Spiel möglich, und es wurden Schläger mit kürzerem Griff entwickelt. Man experimentierte mit Fell oder Leder bespannten sowie mit Kork oder Schmirgelpapier beklebten Schlägern. 1902 kreierte E. C. Goode dann den ersten Noppengummibelag. Einer Anekdote zufolge soll er bei einem Apothekenbesuch die Gummunterlage auf dem Tresen als idealen Schlägerbelag entdeckt haben und danach als unbekannter Spieler in das Finale eines hochklassig besetzten Turniers eingezogen sein (Moor 2014).

1899 wurde in Deutschland die Berliner Ping-Pong-Gesellschaft und in England der nationale Verband „Ping Pong Association“ gegründet. 1925 erfolgte dann die Gründung des DTTB (Deutscher Tischtennis-Bund) in Berlin, 1926 die ITTF (International Table Tennis Federation) in London. Diese legte dann erstmals international einheitliche Regeln und Maße fest, die zum größten Teil noch heute gelten.

Die ITTF ist mit 220 Mitgliedsländern zusammen mit dem FIVB (Volleyball) der größte Sportdachver-

band der Welt. Weltweit spielen 165 Millionen Menschen organisiert Tischtennis und auch als Freizeitsport ist das Spiel an der 2,74 m × 1,525 m (9 × 5 ft) großen Platte sehr beliebt: Die Zahl der Hobbyspieler wird weltweit auf 250 Mio. geschätzt. Der DTTB zählt aktuell mehr als 600.000 Mitglieder. Es gibt Einzel-, Doppel- und Mixed-Wettkämpfe, Weltmeisterschaften werden seit 1926, Europameisterschaften seit 1958 ausgetragen und seit 1988 in Seoul ist die Sportart im olympischen Programm.

65.1 Charakteristik der Sportart

An einem durch ein Netz in zwei Hälften geteilten Tisch wird ein Plastikball – die Herstellung des langjährig benutzen Zelluloidballs wird mittelfristig eingestellt – mithilfe eines Schlägers so in die gegnerische Hälfte geschlagen, dass er nicht mehr den Regeln entsprechend zurückgespielt werden kann. Die Ballgeschwindigkeiten erreichen bis zu 180 km/h, der Spin bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute. Gespielt wird im Einzel, im Doppel und im gemischten Doppel (Mixed). Der Schläger besteht aus einem gleichmäßig starken Holzbrett mit einem glatten (Noppen innen) oder rauen (Noppen außen) Gummibelag. Als Belagfarbe sind rot und schwarz je auf einer Seite vorgeschrieben. Tischtennis ist durch häufige Richtungswechsel und Abstoppbewegungen in einem kleinen Aktionsradius, extrem schnellkräftigen Bewegungen des Schlagarms und sehr kurzen Reaktionszeiten gekennzeichnet. Es wird als **Intervallsportart** mit niedrigen bis mittleren Intensitäten beschrieben und ist aerob, in den Intervallen anaerob alaktazid.

Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, den Schläger zu halten: die Penholder- und die Shakehand-Variante. Während von europäischen Spielern

durchgehend die Shakehand-Griffhaltung zur Anwendung kommt, bevorzugen einige Asiaten den Penholder-Griff.

Es gibt verschiedene technische und taktische Möglichkeiten, den Ball auf die Tischhälfte des Gegners zu platzieren. Grundsätzlich unterscheidet man – wie beim Tennis – Vorhand- und Rückhandschläge. Die darüber hinaus gehenden Schlagvarianten unterscheiden sich im Spinverhalten und darin, dass sie eher offensiv oder defensiv gespielt werden. So gibt es neben dem Aufschlag den Topspin, den Unterschnitt und den Sidespin, bei denen dem Ball ein starker Effekt mitgegeben wird. Als weitere Spielelemente werden Ballonabwehr (der Spieler steht weit hinter dem Tisch und wehrt den Ball in hohem Bogen ab), Schuss (der Ball wird am höchsten Punkt getroffen und ohne Spin „geschossen“) Flip (über dem Tisch gespielter kurzer Ball mit Kippbewegung im Handgelenk) und Schupfball (Unterschnittball über dem Tisch) gespielt.

Jeder Spieler entwickelt in der Regel eine für sich charakteristische und erfolgreiche Spielform, sodass er als „Angriffs-“, „Abwehr-“ oder „Allroundspieler“ bezeichnet wird. Während im Frauen-Tischtennis auch in der Weltspitze regelmäßig Abwehrspielerinnen erfolgreich sind, sind im Männer-Tischtennis reine Abwehrspieler seltener.

65.2 Sportartspezifisches Belastungsprofil

Die besonderen Belastungen des Tischtennispiels für den Stütz- und Bewegungsapparat ergeben sich aus den Besonderheiten des Spiels.

Durch Abstoppbewegungen und Richtungswechsel bei gebeugtem Kniegelenk ergeben sich hohe exzentrische Belastungen für Knieextensoren und -flexoren und hohe Belastungen des M. triceps surae durch wechselnde konzentrische und exzentrische Muskularbeit.

Der schnellkräftige Schlag führt zu einer hohen Belastung der Funktionskette **Schulter-Ellenbogen-Handgelenk**. Wegen des fehlenden Gegnerkontakts und wegen der fehlenden Sprungbelastung sind

Überlastungsschäden häufiger als akute Verletzungen. Die Verletzungen betreffen überwiegend das obere Sprunggelenk (Supinationstrauma), ferner kommt es häufig zu Muskelzerrungen und -faserrissen sowie – seltener – zu Handverletzungen beim Schlag gegen die Tischtennisplatte. In Einzelfällen entstehen auch Verletzungen durch den Doppelpartner durch Schlag oder Tritt.

Für die hohe Präzision der Schläge ist eine stabile Rumpfmuskulatur erforderlich; bei fehlender Rumpfstabilität und -balance sind Überlastungsschäden die Folge. Zusätzlich sind für das Tischtennis hohe Anforderungen an die Psyche charakteristisch. Mentale Stärke und sportpsychologische Schulung können spielentscheidend sein.

Insgesamt ist die prozentuale Verletzungshäufigkeit im organisierten Tischtennis mit 0,4 % trotz der hohen Trainings- und Wettkampfbelastung vergleichsweise niedrig (Zschau 1997). Es liegen nur wenige zuverlässige aktuelle epidemiologische Daten über Verletzungen beim Tischtennis vor. Nach einer Erhebung von G. Mavridis, der über 6 Jahre 40 Sportler der Tischtennis-Nationalmannschaften (Behandlungsfälle n = 176) sportärztlich betreut hat, finden sich 49 % der Verletzungen an der **unteren Extremität**, 44 % an der **oberen Extremität** und 7 % im **Rumpfbereich** (Mavridis 2009). Die Inzidenz akuter Sportverletzungen ist im Tischtennis auch im Wettkampf sehr gering (Laoruengthana et al. 2009).

65.3 Sportverletzungen

Sportverletzungen im Tischtennis:

- **Supinationstrauma** des oberen Sprunggelenks: 33 % der akuten Verletzungen betreffen diese typische Verletzung. Ursachen hierfür sind z. B. ein stumpfer Bodenbelag und die häufigen Richtungswechsel.
- Sehr häufig (35 %) kommt es zu **Muskelverletzungen wie Zerrungen oder Faserrissen** überwiegend der unteren, aber auch der oberen Extremität. Ursächlich hierfür sind die häufigen und kurzen Richtungswechsel, Abstopp- und wiederkehrenden schnellkräftigen Schlagbewegungen.

- Immer wieder (28 %) entstehen **Verletzungen der Hand und der Finger** durch einen Schlag an die Tischtennisplatte oder gegen die Wand (Ron et al. 1983), seltener auch durch eine Kollision mit dem Doppelpartner.

In der Literatur beschrieben sind „Ping pong patches“ (Scott und Scott 1989), Stressfrakturen der Ulna (Dufek et al. 1996; Petschnig et al. 1997) sowie eine Osteochondrosis dissecans am lateralen Condylus humeri am Schlagarm eines 16-jährigen Tischtennispielers, die zu einer vorzeitigen Cubarthrose führte (Pintore und Maffulli 1991).

Die Inzidenz von Kniegelenkverletzungen beim Tischtennis ist sehr gering, Kreuzbandrisse sind selten (unter 1 %).

65.4 Sportschäden

65.4.1 Obere Extremität

30 % der Sportschäden betreffen die obere Extremität. Beim Topspin-Schmetterschlag mit der Vorhand kommt es zu einer kombinierten Anteversions-Innenrotations-Adduktionsbewegung im glenohumeralen Gelenk. Eine dementsprechende Belastung der Supraspinatussehne, des Schulterdach-Nebengelenks mit der Bursa subacromialis und des AC-Gelenks mit Impingement-Syndrom ist die Folge. Auch ventrale Instabilitäten werden häufig bei Tischtennispielen beobachtet. Eine vermehrte BWS-Kyphose mit Scapula alata begünstigen eine Belastung der Rotatorenmanschette.

Ebenso ist das Ellenbogengelenk mit den angrenzenden Sehnen belastet. Bei Rückhandspielern wird insbesondere der Trizepsansatz am Olekranon belastet und zeigt Tendopathien bzw. Enthesiopathien (4 %). Bei der im asiatischen Raum bevorzugten Penholder-Griffvariante kommt es durch vermehrte Pro- und Supinationsbewegungen insbesondere zu einer Belastung der langen Bizepssehne.

Im Gegensatz zum Tennis wird beim Tischtennis das Handgelenk aktiv bei der Ballkontrolle eingesetzt und ist für die Rotation des Balls, den Spin, wichtig. In diesem Zusammenhang kommt es in 7 % zu Überlastungsschäden des Handgelenks bzw. Tendovaginitiden.

65.4.2 Untere Extremität

Bei den schnellen, kurzen Richtungswechseln und Abstoppbewegungen mit gebeugtem Knie kommt es zu hohen exzentrischen Belastungen der Knieextensoren und -flexoren. 27 % der Sportschäden betreffen die untere Extremität. Im Vordergrund scheint hierbei der „vordere Knieschmerz“ mit einer Symptomatik im Sinne eines Patellaspitzen-syndroms oder einer Chondropathia patellae zu stehen. Auch sind immer wieder – bei nicht korrekter Beinachse – Überlastungssyndrome wie das Pes-anserinus-Syndrom und Friktionssyndrome des Tractus iliotibialis zu beobachten. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass langjährig (> 10 Jahre) professionell ausgeübter Tischtennisport zu einer radiologisch nachweisbaren signifikant erhöhten Gonarthroseprävalenz (78,3 % versus 36,3 % einer altersgleichen Kontrolle, n = 22) und einem vermehrten Genu varum (73,7 % versus 32 %) führt (Rajabi et al. 2012).

Achillodynien sind mit einer Inzidenz von 3 % relativ selten, jedoch zeigen sich häufiger Überlastungssyndrome des Fußes und des Fußgewölbes (16 %) und des Unterschenkels wie z. B. ein Shin-Splint-Syndrom (5 %).

65.4.3 Rumpf

Die Grundhaltung im Tischtennis ist nach vorn gebeugt. Auch beim Kurzpassspiel stehen die Spieler stets nach vorn flektiert. 43 % der Tischtennispieler klagen über Beschwerden im Wirbelsäulenbereich. Im Vordergrund stehen hier LWS-Beschwerden bei lumbalen Blockierungen in LWS und ISG und Myogelosen im thorakolumbalen Übergang. Hyperlordosen der LWS sind oft in Verbindung mit verkürzten Psoasmuskeln zu finden. Immer wieder zeigen sich bei der Diagnostik in der MRT entsprechende degenerative Veränderungen wie Bandscheibenprotrusionen und -vorfälle (5 %).

Tischtennis ist ein Sport mit komplexen, aber wiederkehrenden Bewegungsabläufen und hoher Trainingsfrequenz. Dies erklärt das Auftreten von fokalen Dystonien (4 der 13 im Sport dokumentierten Fälle, Le Floch et al. 2010) und neuromuskulären Fatigue (Girard und Millet 2009).

65.5 Prävention

Ziel der Zusammenarbeit von Trainern, Physiotherapeuten und Sportmedizinern muss letztendlich immer auch die Vermeidung von Verletzungen und Überlastungsschäden sein.

Betrachtet man die häufigsten Verletzungen, ergeben sich immer wiederkehrende Muster von Dysbalancen und typischen Schwachpunkten.

Hauptaugenmerk sollte auf einer **Stabilisierung der Rumpfmuskulatur** liegen. Neben der vermehrten Kyphose der Brustwirbelsäule sollte einer Verkürzung des M. psoas entgegengewirkt werden. Wichtig ist auch die **Balance der Bauch- und Rückenmuskulatur**. Erreicht werden kann dies durch Balancetraining und propriozeptive Übungen, bei denen gezielt auch die neuromuskuläre Ansteuerung geübt wird.

Darauf aufbauend ist es sinnvoll, eine Balance der Schultergürtelmuskulatur herzustellen. Da z. B. bei der Vorhand überwiegend die ventralen Brust- und Schultermuskeln benutzt werden, muss das Ziel sein, das Skapula-Setting wiederherzustellen und die dorsale Schultermuskulatur, insbesondere die Außenrotatoren und die Schulterblattstabilisatoren (M. infraspinatus, M. latissimus dorsi, Mm. rhomboidei.), zu trainieren. Bewährt hat sich in diesem Zusammenhang ein Training mit Thera-Bändern.

Ursache für den vorderen Knieschmerz sind sehr häufig Dysbalancen der Oberschenkelmuskulatur zuungunsten der ischiokruralen Muskulatur und des M. vastus medialis. Entsprechende Defizite können bei einer manualtherapeutischen und funktionellen Untersuchung leicht festgestellt und mit Kraftmessgeräten (z. B. Cybex) verifiziert werden. Neben dem gezielten Aufbaustraining zur Kräftigung dieser beiden Muskelgruppen kann eine Verbesserung der neuromuskulären Ansteuerung auch durch eine elektrische Mikrostimulation erreicht werden.

Zur Unterstützung des passiven Halteapparats der Bänder im oberen Sprunggelenk können bei Vorschädigungen funktionelle Orthesen oder ein Taping sinnvoll sein. Grundsätzlich empfiehlt sich jedoch aber zunächst ein propriozeptives und auf aktive Stabilisation ausgelegtes Training zur Verbesserung der Kraft und Koordination. Unterstützend hierfür können Therapiekreisel und Gelpads eingesetzt werden (Kass 2014).

Wichtiges für den betreuenden Sportarzt

Tischtennis ist das schnellste Rückschlagspiel der Welt und ist durch kurze Lauf- und Abstoppbewegungen und schnellkräftige Armbewegungen gekennzeichnet. Sportverletzungen betreffen überwiegend Supinationstraumen im OSG und Muskelverletzungen. Sportschäden betreffen vor allem die Schulter und die Lendenwirbelsäule. Wie in allen Sportarten sollte die Prävention einen wichtigen Teil im Training einnehmen. Neben dem Aufwärmprogramm und Stretching gilt es, die Koordination und Kraft zu trainieren. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die Stabilisierung der Rumpfmuskulatur, das Aufarbeiten der muskulären Dysbalancen in Oberschenkel- und Schulterbereich und das Skapula-Setting, d. h. die muskuläre Führung und Stabilität des Schulterblatts im Schlagablauf.

LITERATUR

- Dufek P, Ostendorf U, Thormählen F (1996). Stressfraktur der Ulna beim Tischtennisspieler. *Sportverl Sportschaden* 13 (2): 62–64.
- Girard O, Millet GP (2009). Neuromuscular fatigue in sports. *Phys Med Rehabil Clin N Am* 20 (1): 161–173.
- Le Floch A et al. (2010). Table tennis dystonia. *Moy Disord* 25 (3): 394–397.
- Kass A (2014). Tischtennis. In: Schmitt H (Hrsg). *Sportorthopädie und -traumatologie im Kindes- und Jugendalter*. Deutscher Ärzte-Verlag, Köln, S. 368–372.
- Laoruengthana A et al. (2009). The epidemiology of sports injury during 37th Thailand National Games 2008 in Phitsanulok. *J Med Assoc Thai* 92 (Suppl 6): 204–210.
- Mavridis G (2009). Tischtennis. In: Engelhardt M (Hrsg.). *Sportverletzungen – Diagnose, Management und Begleitmaßnahmen*. 2. Aufl. Elsevier/Urban & Fischer, München. S. 583–586.
- Moor M (2104). Geschichte des Tischtennisports. www.tischtennis-pur.de/info/items/geschichte-des-tischtennisports.html (letzter Zugriff 13.10.2015).
- Petschnig R et al. (1997). Stress fracture of the ulna in a female table tennis tournament player. *J Sports Med Physic Fitness* 37 (3): 225–227.
- Pintore E, Maffulli N (1991). Osteochondritis dissecans of the lateral humeral condyle in a table tennis player. *Med Science Sports Exercise* 23 (8): 889–891.
- Rajabi R et al. (2012). Radiographic knee osteoarthritis in ex-elite table tennis players. *BMC Musculoskelet Disord* 13: 12.
- Ron D, Alkalay D, Torok G (1983). Simultaneous closed dislocation of both interphalangeal joints in one finger. *J Traum* 23 (1): 66–67.
- Scott MJ Jr, Scott MJ 3rd (1989). Ping pong patches. *Cutis* 43 (4): 363–364.
- Zschau H (1997). Tischtennis. In: Engelhardt M, Hintermann B, Segesser B (Hrsg). *GOTS-Manual Sporttraumatologie*. Hans Huber Verlag, Bern, S. 336–339.